



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCER PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2023 – I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVENTO:		SECCIÓN:	
		DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL		

INDICACIONES

- No se permite el uso de cualquier tipo de calculadora o dispositivo electrónico.

1. Sabiendo que la negación de la proposición siguiente es verdadera.

$$\{\sim[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge [(p \vee q) \Delta s]\} \rightarrow [(s \Delta p) \rightarrow t]$$

Determinar el valor de verdad de:

a. $\{[(\sim p \Delta q) \Delta r] \rightarrow [\sim[w \rightarrow (u \rightarrow p)]]\} \Delta (p \Delta q)$

b. $\{\sim(p \rightarrow q) \Delta [(w \wedge p) \rightarrow \sim(r \vee s)]\} \Delta t$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(4 puntos)

2. Determinar, si el siguiente argumento corresponde a una regla de inferencia válida (por el método abreviado)

El niño costero es cíclico o Chiclayo está inundada o el niño costero se presenta cada 5 años. El niño costero se presenta cada 5 años aunque después del niño costero se presenta una gran seguía, ya que el niño costero acabó con la cultura Mochica. Si Chiclayo está inundada, el niño costero acabó con la cultura Mochica; pero el niño costero es cíclico. El niño costero no se presenta cada 5 años cada vez que Chiclayo está inundada. De todo lo anterior podemos deducir que: El niño costeño no es cíclico o el niño costero acabó con la cultura Mochica, pero no ambos.

(4 puntos)

3. Simplificar el siguiente esquema molecular, aplicando leyes lógicas: (4 puntos)

$$\{[(q \wedge \sim r) \vee q] \wedge (p \rightarrow r)\} \wedge \sim[(p \leftrightarrow q) \rightarrow r]$$

4. Determinar por extensión

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Simplificar, aplicando propiedades del algebra de Boole, la siguiente función Booleana:
(4 puntos)

$$F(x, y, z, w) = \overline{x(\bar{y} + z) + y\bar{w} + x(\bar{z} + \bar{w})\bar{y}} \overline{[(z + y)x]}$$

La Molina, 05 de Mayo de 2023